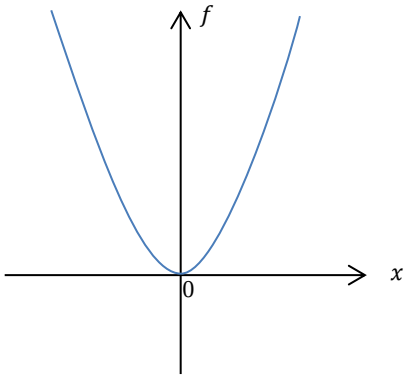
Практическая работа № 1

1. Модель взрыва:



$\dot{x} = kx^2$,

$\int \frac{dx}{kx^2} = \int dt$,

$-\frac{1}{x} = kt + C$,

$\frac{1}{x} = C - kt$,

$x = \frac{1}{C-kt}$,

$x(0) = \frac{1}{C}$,

$x(1) = \frac{1}{C-k}$,

$x(-1) = \frac{1}{C+k}$.

2. Модель нормального размножения:

$\dot{x} = kx$,

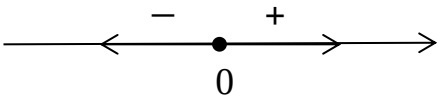
$kx = 0 \Rightarrow x = 0$ — стационарная точка

$\frac{dx}{x} = kt$,

$\ln|x| = \frac{kt^2}{2} + C$,

$x = Ce^{\frac{kt^2}{2}}$,

$x(0) = C$.

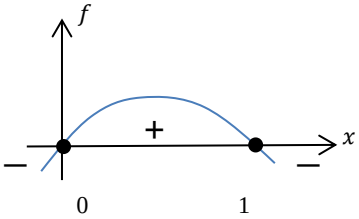


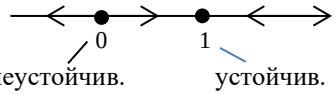
неустойчивая стационарная точка (с ростом t растет x, и наоборот)

3. Логистическая модель:

$\frac{\dot{x}}{x} = a - bx$,

$\dot{x} = x(1 - x)$.





4. Пусть есть система ДУ (неавтономная ДС):

$$\dot{x}_i(t) = f_i(t, \bar{x}), \qquad i = \overline{1,n}$$

и $\varphi_i(t),\ i = \overline{1,n}$ — решение.

Определение 1: $\bar{\varphi}(t)$ называется устойчивым по Ляпунову при $t \to \infty\ (t \geq t_0)$, если $\forall \varepsilon > 0\ \ \exists \delta(\varepsilon) > 0\colon\ \forall t \geq t_0, \forall \bar{x}(t)\colon |x_i(t_0) - \varphi_i(t_0)| < \delta$ $(i = \overline{1,n}) \Rightarrow |x_i(t) - \varphi_i(t)| < \varepsilon$.

Определение 2: $\bar{\varphi}(t)$ называется асимптотически устойчивым, если оно устойчиво по Ляпунову и выполняется условие:

$$\lim_{x \to \infty} |x_i(t) - \varphi_i(t)| = 0\,,\ \ i = \overline{1,n}$$

Пример 1.

$\dot{x} + x = 0,$

$\frac{dx}{dt} = -x \ \ \Rightarrow \ \ -\frac{dx}{x} = dt \ \ \Rightarrow \ \ x(t) = Ce^{-t}.$

a) $x_0 = 0$ — особое решение.

$\lim\limits_{t \to \infty} |x - x_0| = \lim\limits_{t \to \infty} |Ce^{-t} - 0| = \lim\limits_{t \to \infty} |C| e^{-t} = 0$ — асимптотически устойчиво.

b) $x(t_0) = x_0,$

$x_0 = Ce^{-t_0} \ \ \Rightarrow \ \ c = x_0 e^{t_0},$

$x_0(t) = x_0 e^{t_0} \cdot e^{-t} = x_0 e^{-(t - t_0)},$

$x_1(t) = x_1 e^{-(t - t_1)},$

$\lim\limits_{t \to \infty} |x_0(t) - x_1(t)| = \lim\limits_{t \to \infty} \left| x_0 e^{-(t - t_0)} - x_1 e^{-(t - t_1)} \right| =$

$$\lim_{t \to \infty} e^{-t} \left| \underbrace{x_0 e^{t_0} - x_1 e^{t_1}}_{const} \right| = 0.$$

Все решения асимптотически устойчивы.

Пример 2.

$\dot{x} = \cos t\,,\ \ x(0) = 1.$

$x(t) = \sin t + C.$

Найдем C: $x(0) = 0 + C = 1 \ \ \Rightarrow \ \ C = 1.$

$x_0(t) = \sin t + 1.$

a) $\lim\limits_{t\to\infty}|\sin t + C - \sin t - 1| = \lim\limits_{t\to\infty}|C-1| = |C-1| \neq 0$ — нет асимптотической устойчивости.

b) $\left.\begin{matrix} |x - x_0| = |C-1| < \varepsilon \\ |x(0) - x_0(0)| = |C-1| < \delta \end{matrix}\right\} \Rightarrow$ устойчиво по Ляпунову, но не асимптотически.

Пример 3.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y, \\ \frac{dy}{dt} = -3y - 2x. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \dot{x}, \\ \dot{y} = -3y - 2x. \end{cases} \quad x(0) = y(0) = 0$$

Сведем систему к одному уравнению: $\dot{y} = \ddot{x}$,

$\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = 0,$

$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0,$

$\lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = -1.$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-t}, \\ y(t) = -2C_1 e^{-2t} - C_2 e^{-t}. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(0) = C_1 + C_2 = 0, \\ y(0) = -2C_1 - C_2 = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} C_1 = -C_2 \\ 2C_2 - C_2 = 0 \end{matrix} \Rightarrow \quad C_1 = C_2 = 0.$$

Тогда $\left.\begin{matrix} |x - x_0| = |C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-t}| \to_{t\to\infty} 0 \\ |y - y_0| = |-2C_1 e^{-2t} - C_2 e^{-t}| \to_{t\to\infty} 0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow$ асимптотически устойчивое.

Пример 4.

$$\begin{cases} \dot{x} = 2xt, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

$\frac{dx}{dt} = 2xt,$

$\frac{dx}{x} = 2tdt,$

$\ln|x| = t^2 + \ln\ |C|,$

$x(t) = Ce^{t^2},\ x(0) = C = 0.$

a) $|x - x_0| = |C|e^{t^2} \to_{t\to\infty} \infty$ — нет асимптотической устойчивости.

b) $|x(0) - x_0(0)| = |C - 0| = |C| < \delta$ $\quad t \in [0; +\infty)$

$|x - x_0| = \left|Ce^{t^2}\right| = |C|e^{t^2} < \varepsilon$ $\quad \delta$ не зависит от ε, $\Rightarrow$ неустойчиво

Домашнее задание 1.

Компьютерное моделирование гармонического и ангармонического осцилляторов с трением и в его отсутствие.

1. **Ручной счет. Выполняется в рабочей тетради от руки**.

   Исследовать на устойчивость, асимптотическую устойчивость по Ляпунову:

a) $\dot{x} + x = 1,\ x(0) = 1.$

b) $\dot{x} - 2x = t,\ x\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}.$

c) $\dot{x} = 4x - xt^2,\ x(0) = 0.$

d) $2t\dot{x} = x - x^3,\ x(1) = 0.$

e) $\begin{cases} \dot{x} = y, \\ y = 2\dot{y} + 3x. \end{cases} \quad x(0) = y(0) = 0.$

2. **Оформляется в виде отчета**. Проведите качественный анализ динамики: (*Дзержинский Р.И. Прикладные задачи в анализе динамики систем: компьютерный практикум [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Дзержинский Р.И., Пронина Е.Н. — М., МИРЭА)*. Значения параметров ω и δ подбираются произвольно (по 2-3 различных значения).

- гармонического осциллятора в отсутствие трения;
- гармонического осциллятора с трением;
- ангармонического осциллятора в отсутствие трения;
- ангармонического осциллятора с трением.

1) Определите аналитически особые точки.

2) Выполните анализ устойчивости по Ляпунову. Определите характер особых точек и поведение траекторий системы в их окрестности.

3) Для консервативных осцилляторов аналитически определите первый интеграл – интеграл энергии. Постройте *3D* - поверхности энергии и фазовые портреты анализируемых динамических систем. Определите на фазовой плоскости *направление* движения, отвечающее возрастанию времени.

4) Для консервативных осцилляторов определите *потенциальную функцию* системы. Проанализируйте *взаимосвязь* особенностей фазового портрета системы и локальных экстремумов потенциальной функции.

5) Получите приближенные решения дифференциальных систем, принципиально различающиеся по характеру движения и отвечающие различным начальным условиям. Проанализируйте их поведение.
6) Постройте графики динамики $x(t)$, $dx(t)/dt$ и соответствующие им контуры на фазовой плоскости.
7) Сделайте содержательные выводы.

Практическое занятие 2.

Пример 1.

$\begin{cases} \dot{x} = x - y, \\ \dot{y} = 2x + 3y. \end{cases}$ $(0;0)$ — точка.

$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}; \det|A - \lambda E| = 0 \;\Rightarrow\; \lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$

$\lambda_{1,2} = 2 \pm i$ — неустойчивые фокусы.

Пример 2.

$\begin{cases} \dot{x} = -3x + 4y + \sin^3 x - y^2, \\ \dot{y} = -2x + \sin y + e^y x^2. \end{cases}$ $(0;0)$ — точка.

$\sin t = t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + \cdots$

$e^t = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{t^i}{i!}$

$$\begin{cases} \dot{x} = -3x + 4y + \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots\right)^3 - y^2, \\ \dot{y} = -2x + \left(y - \frac{y^3}{3!} + \frac{y^5}{5!} + \cdots\right) + \left(1 + y + \frac{y^2}{2!} + \cdots\right)x^2. \end{cases}$$

Линеаризация:

$\begin{cases} \dot{x} = -3x + 4y, \\ \dot{y} = -2x + y. \end{cases}$

$A = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

$\begin{vmatrix} -3 - \lambda & 4 \\ -2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \;\Rightarrow\; \lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$

$Re\,\lambda < 0$ — асимптотически устойчивый фокус.

Домашняя работа.

Часть 1. Ручной счет.

1. Исследовать динамическую систему на устойчивость в стационарной точке:
   а) $\begin{cases} \dot{x} = -x - y, \\ \dot{y} = x - y. \end{cases}$

b) $\begin{cases} \dot{x} = x - 2y, \\ \dot{y} = 2y - 3x. \end{cases}$

c) $\begin{cases} \dot{x} = -2x + y, \\ \dot{y} = -x - 4y. \end{cases}$

d) $\begin{cases} \dot{x} = -2x - 3y, \\ \dot{y} = 3x + 2y. \end{cases}$

2. При каких значениях параметра α нулевое решение динамической системы устойчиво?

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x + y, \\ \dot{y} = x + \alpha y. \end{cases}$$

3. При каких значениях параметра α нулевое решение динамической системы устойчиво?

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha^2 x - 3y, \\ \dot{y} = \alpha x + 4y. \end{cases}$$

4. Исследовать систему на устойчивость по первому приближению (линеаризация) в нуле:

a) $\begin{cases} \dot{x} = 2e^x + 5y - 2 + x^4, \\ \dot{y} = x + 6\cos(y) - 6 - 3y^2. \end{cases}$

b) $\begin{cases} \dot{x} = -\sin(x) + 3y + x^5, \\ \dot{y} = \frac{1}{4}x - 2y + \frac{1}{6}y^3. \end{cases}$

c) $\begin{cases} \dot{x} = x - 2\sin(y) - y^3 \sin(x), \\ \dot{y} = 2y - 3x - x^3. \end{cases}$

Часть 2. Классическая модель Лотки-Вольтерры и ее нелинейные возмущения

Задание и условие находится в файле «Прикладные задачи нелинейной динамики_Практические занятия_МУ.pdf», с.47 – 57.

Практическое занятие 3

Пример 1.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_2 + x_1\left(1 - (x_1^2 + x_2^2)^{\frac{1}{2}}\right), \\ \dot{x}_2 = x_1 + x_2\left(1 - (x_1^2 + x_2^2)^{\frac{1}{2}}\right). \end{cases}$$

Замена:

$x_1 = \rho \cos\varphi$

$x_2 = \rho \sin\varphi$

Подставим в систему:

1. $$\begin{cases} \dot{\rho}\cos\varphi - \rho\sin\varphi\cdot\dot{\varphi} = -\rho\sin\varphi + \rho\cos\varphi\cdot(1-\rho), & |\cdot\cos\varphi \\ \dot{\rho}\sin\varphi + \rho\cos\varphi\cdot\dot{\varphi} = \rho\cos\varphi + \rho\sin\varphi\cdot(1-\rho). & |\cdot\sin\varphi \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{\rho}\cos^2\varphi - \rho\cos\varphi\sin\varphi\cdot\dot{\varphi} = -\rho\cos\varphi\sin\varphi + \rho\cos^2\varphi\cdot(1-\rho), \\ \dot{\rho}\sin^2\varphi + \rho\cos\varphi\sin\varphi\cdot\dot{\varphi} = \rho\cos\varphi\sin\varphi + \rho\sin^2\varphi\cdot(1-\rho). \end{cases} +$$

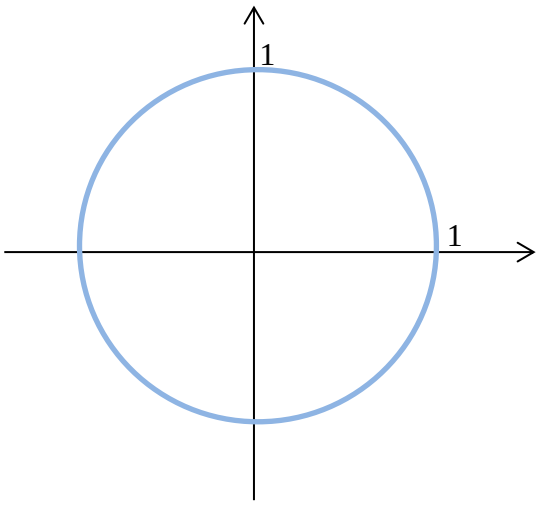
2. $$\begin{cases} \dot{\rho}\cos\varphi - \rho\sin\varphi\cdot\dot{\varphi} = -\rho\sin\varphi + \rho\cos\varphi\cdot(1-\rho), & |\cdot\sin\varphi \\ \dot{\rho}\sin\varphi + \rho\cos\varphi\cdot\dot{\varphi} = \rho\cos\varphi + \rho\sin\varphi\cdot(1-\rho). & |\cdot\cos\varphi \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{\rho}\cos\varphi\sin\varphi - \rho\sin^2\varphi\cdot\dot{\varphi} = -\rho\sin^2\varphi + \rho\cos\varphi\sin\varphi\cdot(1-\rho), \\ \dot{\rho}\cos\varphi\sin\varphi + \rho\cos^2\varphi\cdot\dot{\varphi} = \rho\cos^2\varphi + \rho\cos\varphi\sin\varphi\cdot(1-\rho). \end{cases} -$$

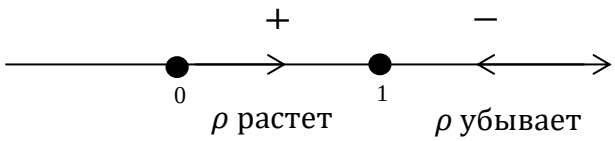
$$\begin{cases} \dot{\rho} = \rho(1-\rho), & (1) \\ \rho\dot{\varphi} = \rho. & (2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\rho} = \rho(1-\rho) = f(\rho), \\ \dot{\varphi} = 1. \end{cases}$$

$\rho = 0, 1.$

$\rho = 1$:

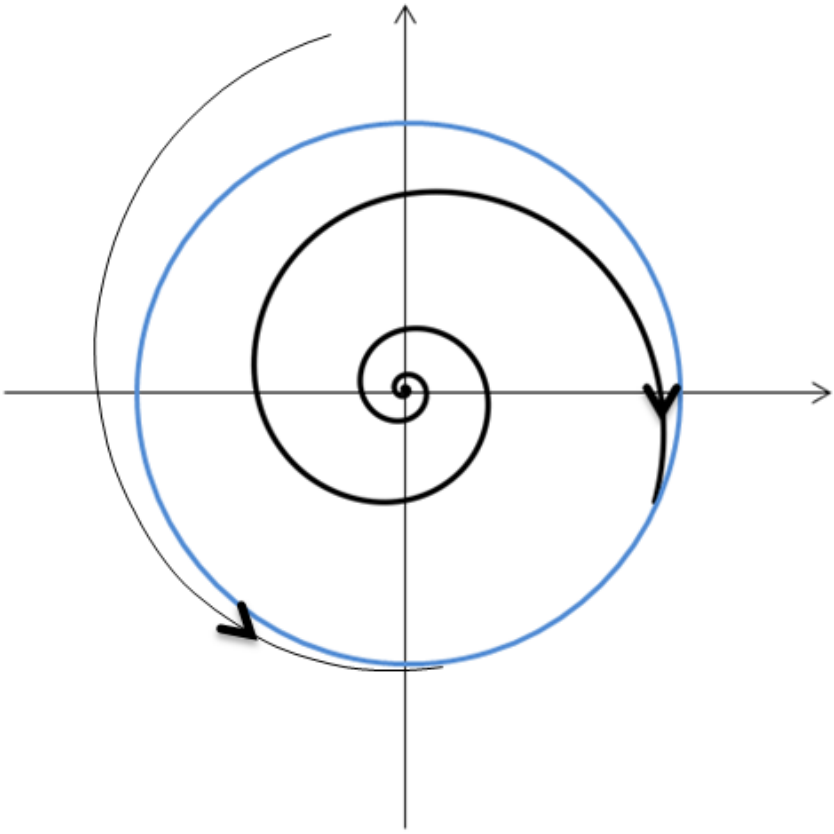


Периодическая траектория или предельный цикл?



$\varphi = t + \varphi_0$ — линейно растет, тогда обе траектории наматываются на окружность $\rho = 1$, только с разных сторон.

Предельный цикл:



Пример 2.

$\ddot{x} - \dot{x}(1 - 3x^2 - 2\dot{x}^2) + x = 0.$

Выяснить: ∃ ли предельные циклы у этого ДУ?

Запишем в виде системы:

$$\begin{cases} x = x_1, \\ \dot{x} = x_2. \end{cases}$$

Продифференцируем замены:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_2(1 - 3x_1^2 - 2x_2^2). \end{cases}$$ — ДС на фазовой плоскости.

Замена:

$\begin{cases} x_1 = r\cos\theta \\ x_2 = r\sin\theta \end{cases}$. $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$.

Получаем:

$$\begin{cases} \dot{r}\cos\theta - r\sin\theta\cdot\dot{\theta} = r\sin\theta, \\ \dot{r}\sin\theta + r\cos\theta\cdot\dot{\theta} = -r\cos\theta + r\sin\theta\,(1 - 3r^2\cos^2\theta - 2r^2\sin^2\theta). \end{cases}$$

Домножим первое уравнение на $\cos\theta$, второе на $\sin\theta$ и сложим.

1) $\dot{r} = \underbrace{r\sin^2\theta}_{\geq 0}(1 - 2r^2 - r^2\cos^2\theta)$.

Пусть $1 - 2r^2 < 0$, тогда $\dot{r} \leq 0 \quad \Rightarrow \quad 2r^2 > 1 \quad \Rightarrow \quad r > \frac{1}{\sqrt{2}}$.

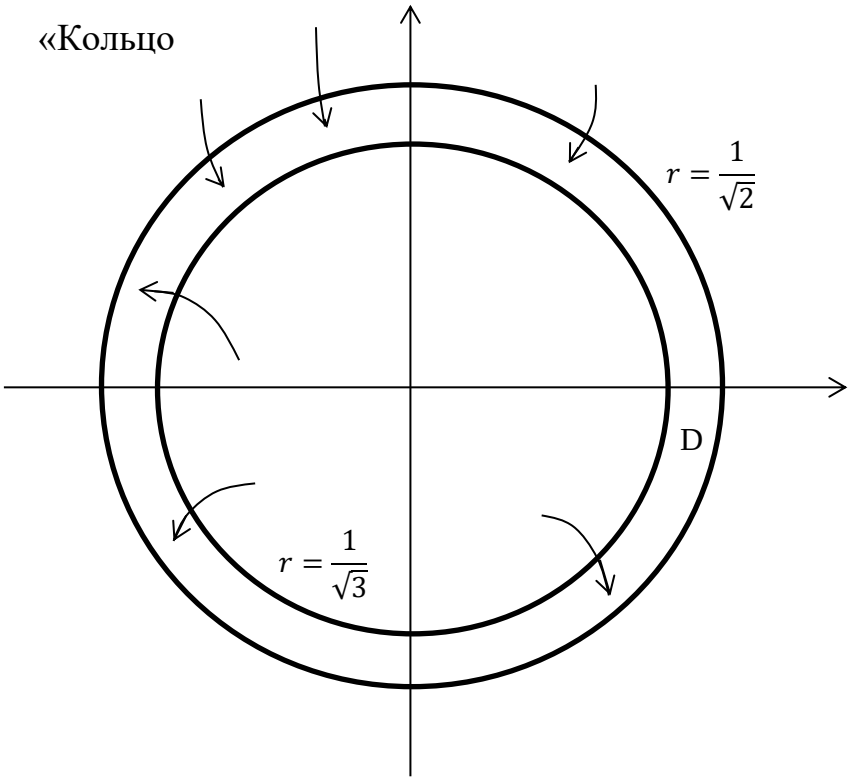
$\dot{r} \leq 0 \quad \Rightarrow \quad r(t)$ убывающая.

2) Теперь заменим $\cos^2\theta$ на $\sin^2\theta$:

$\dot{r} = \underbrace{r\sin^2\theta}_{\geq 0}(1 - 3r^2 + r^2\sin^2\theta)$.

Пусть $1 - 3r^2 > 0$, тогда $\dot{r} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad 3r^2 < 1 \quad \Rightarrow \quad r < \frac{1}{\sqrt{3}}$.

$\dot{r} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad r(t)$ возрастающая.



Если начало траектории будет внутри D, то она никуда не выйдет. По теореме Пуанкаре-Бендиксона внутри D будет предельный цикл.

Домашняя работа 3.

Часть 1. Ручной счет.

1. Проверить условия бифуркации рождения цикла системы, в которой бифуркационным параметром является параметр a :

$$\ddot{y} - a\dot{y} + y + \frac{4}{3}\dot{y}^3 = 0.$$

2. Исследуйте на устойчивость положения равновесия следующих систем (x, y∈R). Выясните, имеют ли они предельные циклы и каков характер их устойчивости.

a) $\begin{cases} \dot{x} = 2y + x\left(1 - \sqrt{x^2 + y^2}\right)\left(2 - \sqrt{x^2 + y^2}\right), \\ \dot{y} = -2x + y\left(1 - \sqrt{x^2 + y^2}\right)\left(2 - \sqrt{x^2 + y^2}\right). \end{cases}$

b) $\begin{cases} \dot{x} = -y - x\left(1 - \sqrt{x^2 + y^2}\right)^2, \\ \dot{y} = x - y\left(1 - \sqrt{x^2 + y^2}\right)^2. \end{cases}$

3. Докажите отсутствие предельных циклов:

a) $\begin{cases} \dot{x} = -x + x^3 + xy^2, \\ \dot{y} = -y + y^3 + yx^2. \end{cases}$

b) $\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = x + x^3 + ay. \end{cases}$

4. Провести бифуркационный анализ следующих систем:

a) $\begin{cases} \dot{x} = -ax - x^3, \\ \dot{y} = y. \end{cases}$

b) $\begin{cases} \dot{x} = -ax - x^2, \\ \dot{y} = y. \end{cases}$

c) $\begin{cases} \dot{x} = -a - x^2, \\ \dot{y} = y. \end{cases}$

d) $\begin{cases} \dot{x} = x\left(a + (x^2 + y^2)\right) + y, \\ \dot{y} = y\left(a + (x^2 + y^2)\right) - x. \end{cases}$

5. Для автоколебательной системы получить бифуркационные значения параметров, проиллюстрировать ход бифуркации качественно и численно.

$$\ddot{x} - (\lambda + \mu x^2 - x^4)\dot{x} + x = 0.$$

Часть 2. Нелинейная модель демографической динамики. Эндогенные колебания численности населения

Задание и условие находится в файле «Прикладные задачи нелинейной динамики_Практические занятия_МУ.pdf», с.58 – 63.

Практическое занятие 4.

Пример 1. Точка бифуркации Андронова-Хопфа

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = \alpha x_1 - x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2), \\ \dot{x}_2 = x_1 + \alpha x_2 - x_2(x_1^2 + x_2^2).\end{cases}$$

Точка (0;0) — неподвижная точка $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.

Заменим на линеаризацию:

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = \alpha x_1 - x_2, \\ \dot{x}_2 = x_1 + \alpha x_2.\end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix}\alpha & -1 \\ 1 & \alpha\end{pmatrix}, det(A - \lambda E) = (\alpha - \lambda)^2 + 1 = 0.$$

Собственные значения: $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i$.

Рассмотрим случаи:

a) $\alpha < 0$

Точка (0;0) — устойчивый фокус.

$Re\ \lambda_k < 0 \quad \Rightarrow$ равновесия обеих ДС асимптотически устойчивы.

b) $\alpha = 0$

Нельзя линеаризовать, так как линеаризация в этом случае не дает ответ на вопрос об устойчивости.

Перейдем к $\begin{cases}x_1 = r\cos\theta, \\ x_2 = r\sin\theta.\end{cases}$

$$\begin{cases}\dot{r}\cos\theta - r\sin\theta \cdot \dot{\theta} = \alpha r\cos\theta - r\sin\theta - r^3\cos\theta, \\ \dot{r}\sin\theta + r\cos\theta \cdot \dot{\theta} = r\cos\theta + \alpha r\sin\theta - r^3\sin\theta.\end{cases}$$

Домножим первое уравнение на $\cos\theta$, второе на $\sin\theta$ и сложим:

$$\begin{cases}\dot{r}\cos^2\theta - r\cos\theta\sin\theta \cdot \dot{\theta} = \alpha r\cos^2\theta - r\cos\theta\sin\theta - r^3\cos^2\theta, \\ \dot{r}\sin^2\theta + r\cos\theta\sin\theta \cdot \dot{\theta} = r\cos\theta\sin\theta + \alpha r\sin^2\theta - r^3\sin^2\theta.\end{cases}$$

После преобразований получим:

$$\dot{r} = \alpha r - r^3.$$

Домножим первое уравнение на $\sin\theta$, второе на $\cos\theta$ и вычтем из одного уравнения другое:

$$\begin{cases}\dot{r}\cos\theta\sin\theta - r\sin^2\theta \cdot \dot{\theta} = \alpha r\cos\theta\sin\theta - r\sin^2\theta - r^3\cos\theta\sin\theta, \\ \dot{r}\cos\theta\sin\theta + r\cos^2\theta \cdot \dot{\theta} = r\cos^2\theta + \alpha r\cos\theta\sin\theta - r^3\cos\theta\sin\theta.\end{cases}$$

После преобразований получим:

$$r\dot{\theta} = r.$$

Итого получаем:

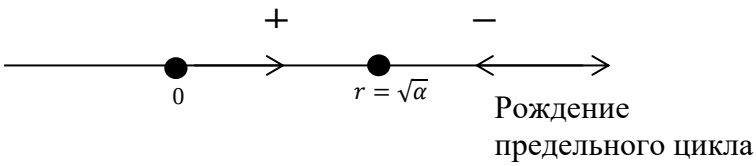
$\begin{cases}\dot{r} = \alpha r - r^3, \\ \dot{\theta} = 1.\end{cases}$ для $\alpha = 0$ получаем $\begin{cases}\dot{r} = -r^3 \le 0, \\ \dot{\theta} = 1.\end{cases}$

$r = 0$ (точка $(0;0)$) — устойчивый фокус.

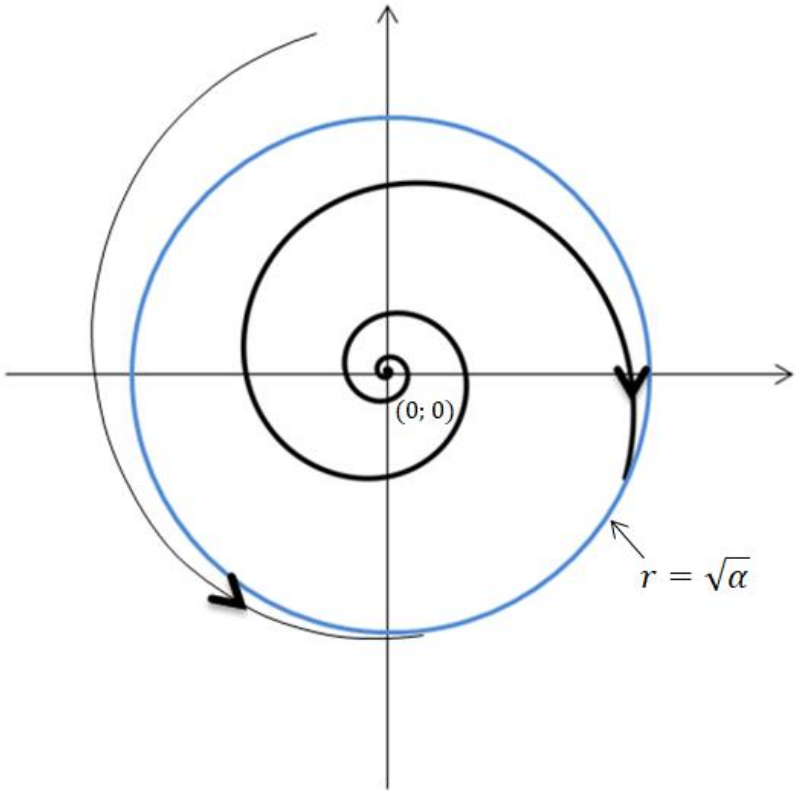
c) $\alpha > 0$

$r = 0$, тогда $\begin{cases}\dot{r} = r(\alpha - r^2), \\ \dot{\theta} = 1.\end{cases} \Rightarrow \quad r = \pm\sqrt{\alpha}.$

Получаем $r = 0$ и $r = \sqrt{\alpha}$.



- С ростом α происходит рост предельного цикла.
- При маленьких α будем в окрестностях (0;0).
- Траектории наматываются на окружность $r = \sqrt{\alpha}$.
- $\alpha < 0$, $\alpha = 0$ — устойчивый фокус.
- $\alpha > 0$ — неустойчивый фокус + устойчивый предельный цикл.



Пример 2. Найти точку бифуркации

$$\begin{cases} \dot{x} = -x - y + \alpha x(x^2 + y^2), \\ \dot{y} = x - y + \alpha y(x^2 + y^2). \end{cases}$$

Замена:

$$\begin{cases} x = \rho \cos\varphi, \\ y = \rho \sin\varphi. \end{cases}$$

Подставим в систему:

(1)

$$\begin{cases} \dot{\rho}\cos\varphi - \rho\sin\varphi \cdot \dot{\varphi} = -\rho\cos\varphi - \rho\sin\varphi + \alpha\rho^3\cos\varphi, & |\cdot\cos\varphi \\ \dot{\rho}\sin\varphi + \rho\cos\varphi \cdot \dot{\varphi} = \rho\cos\varphi - \rho\sin\varphi + \alpha\rho^3\sin\varphi. & |\cdot\sin\varphi \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{\rho}\cos^2\varphi - \rho\cos\varphi\sin\varphi \cdot \dot{\varphi} = -\rho\cos^2\varphi - \rho\cos\varphi\sin\varphi + \alpha\rho^3\cos^2\varphi, \\ \dot{\rho}\sin^2\varphi + \rho\cos\varphi\sin\varphi \cdot \dot{\varphi} = \rho\cos\varphi\sin\varphi - \rho\sin^2\varphi + \alpha\rho^3\sin^2\varphi. \end{cases} +$$

(2)

$$\begin{cases} \dot{\rho}\cos\varphi - \rho\sin\varphi \cdot \dot{\varphi} = -\rho\cos\varphi - \rho\sin\varphi + \alpha\rho^3\cos\varphi, & |\cdot\sin\varphi \\ \dot{\rho}\sin\varphi + \rho\cos\varphi \cdot \dot{\varphi} = \rho\cos\varphi - \rho\sin\varphi + \alpha\rho^3\sin\varphi. & |\cdot\cos\varphi \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{\rho}\cos\varphi\sin\varphi - \rho\sin^2\varphi \cdot \dot{\varphi} = -\rho\cos\varphi\sin\varphi - \rho\sin^2\varphi + \alpha\rho^3\cos\varphi\sin\varphi, \\ \dot{\rho}\cos\varphi\sin\varphi + \rho\cos^2\varphi \cdot \dot{\varphi} = \rho\cos^2\varphi - \rho\cos\varphi\sin\varphi + \alpha\rho^3\cos\varphi\sin\varphi. \end{cases} -$$

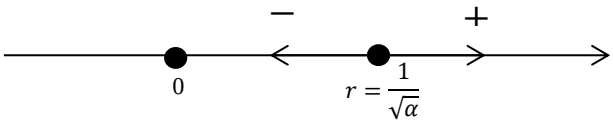
Получаем систему:

$$\begin{cases} \dot{\rho} = -\rho + \alpha\rho^3, & (1) \\ \rho\dot{\varphi} = \rho. & (2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\rho} = \rho(\alpha\rho^2 - 1), \\ \dot{\varphi} = 1. \end{cases}$$

$\alpha > 0$: $\dot{\rho} = \rho\left(\sqrt{\alpha}\rho - 1\right)\left(\sqrt{\alpha}\rho + 1\right)$, $\rho = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$

При $\alpha \le 0$: точка покоя $\rho = 0$.

При $\alpha > 0$: точка покоя $\rho = 0$.



$\rho = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$ — предельный цикл (репеллер).

$\alpha = 0$ — точка бифуркации.

Пример 3.

$\begin{cases}\dot{x} = x^2 + \alpha, \\ \dot{y} = -y.\end{cases}$ $\quad x^2 + \alpha = 0, \ \left(x + \sqrt{-\alpha}\right)\left(x - \sqrt{-\alpha}\right) = 0.$

1) $\alpha < 0$

$\left(-\sqrt{-\alpha}; 0\right)$ — устойчивый узел

$\left(\sqrt{-\alpha}; 0\right)$ — седло

точки покоя

$\begin{cases}\dot{x} = \left(x + \sqrt{-\alpha}\right)\left(x - \sqrt{-\alpha}\right), \\ \dot{y} = -y.\end{cases}$

a) $\left(\sqrt{-\alpha}; 0\right)$: $z = x - \sqrt{-\alpha}$, разложим в ряд Тейлора

$\begin{cases}\dot{z} = 2\sqrt{-\alpha}z, \\ \dot{y} = -y.\end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} 2\sqrt{-\alpha} - \lambda & 0 \\ 0 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \left(1 - 2\sqrt{-\alpha}\right)\lambda - 2\sqrt{-\alpha} = 0.$

$D = \left(1 - 2\sqrt{-\alpha}\right)^2 + 8\sqrt{-\alpha}.$

$\lambda_{1,2} = \frac{-\left(1-2\sqrt{-\alpha}\right) \pm \sqrt{\left(1-2\sqrt{-\alpha}\right)^2 + 8\sqrt{-\alpha}}}{2}$ — седло.

b) $\left(-\sqrt{-\alpha}; 0\right)$

$\begin{cases}\dot{z} = -2\sqrt{-\alpha}z, \\ \dot{y} = -y.\end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} -2\sqrt{-\alpha} - \lambda & 0 \\ 0 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \left(1 + 2\sqrt{-\alpha}\right)\lambda + 2\sqrt{-\alpha} = 0.$

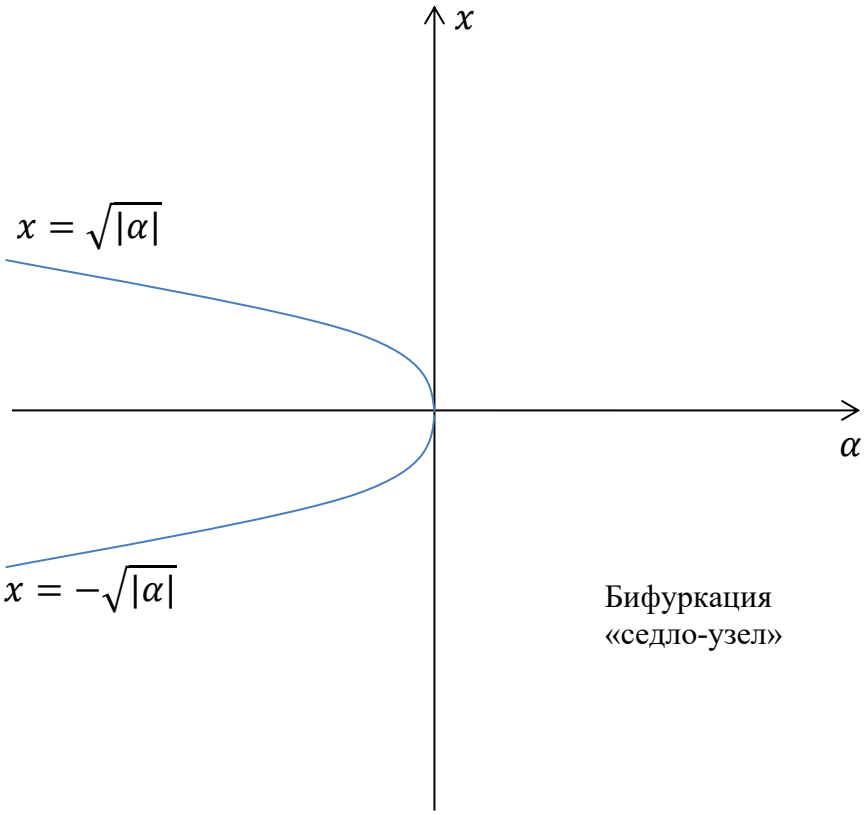
$D = \left(1 + 2\sqrt{-\alpha}\right)^2 - 8\sqrt{-\alpha}.$

$\lambda_{1,2} = \frac{-\left(1+2\sqrt{-\alpha}\right) \pm \sqrt{\left(1+2\sqrt{-\alpha}\right)^2 - 8\sqrt{-\alpha}}}{2}$ — устойчивый узел.

2) $\alpha = 0$

$\begin{cases}\dot{x} = x^2, \\ \dot{y} = -y.\end{cases}$ Проинтегрируем: $\begin{cases}\frac{dx}{x^2} = dt, \\ \frac{dy}{y} = -dt.\end{cases}$

$\begin{cases}-\frac{1}{x} = t + C_1, \\ \ln|y| = -t + \ln|C_2|.\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}y = C_2 e^{-t}, \\ t = -\frac{1}{x} - C_1.\end{cases} \Rightarrow y = C_2 e^{\frac{1}{x} + C_1} = C e^{\frac{1}{x}}$



Домашняя работа 4.

Часть 1. Ручной счет.

Цель работы:

знакомство с методом Ван-дер-Поля: частичное математическое обоснование метода и решение задачи.

Задание:

1. Исследовать методом Ван-дер-Поля: задание в файле «**Пример метода Ван-дер-Поля**», с.19 – 20. (Вариант – номер по списку). Решить вручную.
2. Оформить решение в виде программы.
3. Использовать написанную программу для численного решения

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_2 + x_1\left(1 - (x_1^2 + x_2^2)^{\frac{1}{2}}\right), \\ \dot{x}_2 = x_1 + x_2\left(1 - (x_1^2 + x_2^2)^{\frac{1}{2}}\right). \end{cases}$$

Часть 2. Автоколебания в системах различной природы: генератор Ван дер Поля, модели брюсселятора и Холлинга-Тэннера

Задание и условие находится в файле «Прикладные задачи нелинейной динамики_Практические занятия_МУ.pdf», с.64 – 84.

Практическое занятие 5.

Моделирование одномерных точечных отображений на примере логистического отображения. Сценарий удвоения периода и превращения порядка в хаос

Цель работы:

- изучение метода точечных преобразований на примере логистического отображения; приобретение практических навыков определения простых и кратных неподвижных точек, их устойчивости;
- проведение численного эксперимента, демонстрирующего сверх чувствительность решения к выбору начальных условий и наличие в детерминированной модели наряду с регулярными и предсказуемы-ми периодическими решениями, хаотического поведения.

Файл «Прикладные задачи нелинейной динамики_Практические занятия_МУ.pdf», с.85 – 98.

Практическое занятие 6.

Фрактальная размерность и вычислительные алгоритмы оценки на примере функций Вейерштрасса, Мандельброта и простейшей модели имитации броуновского движения

Цель работы:
знакомство с понятием фрактальной размерности объектов, изучение вычислительных алгоритмов оценки фрактальной размерности на примере функций Вейерштрасса, Мандельброта и имитационной модели броуновского движения, разработка компьютерных программ реализации метода Ричардсона и сеточного метода.

Файл «Прикладные задачи нелинейной динамики_Практические занятия_МУ.pdf», с.113 – 127.